La eugenesia y la persistencia del discurso científico como herramienta de discriminación

Nidia Flores; Lucas Jaramillo; Fernando Tagle; Benjamín Vallejo

Profesor Andrés Couve

Ayudante Sofía Nuñez

I. Resumen ejecutivo

El presente ensayo analiza cómo el discurso científico ha sido utilizado históricamente para legitimar prácticas discriminatorias y políticas públicas excluyentes, tomando como eje principal el desarrollo de la eugenesia durante el siglo XX. A partir de un enfoque analítico-histórico y cualitativo, se examina la relación entre ciencia, poder político e ideología, demostrando cómo el prestigio científico puede transformarse en un mecanismo de validación normativa de prácticas discriminatorias.

La investigación sostiene como hipótesis que la eugenesia logró institucionalizarse mediante el respaldo científico, universidades y figuras con autoridad intelectual, convirtiendo ideas discriminatorias en argumentos aparentemente técnicos y objetivos. Este fenómeno no se limita al pasado, sino que continúa manifestándose en contextos contemporáneos, principalmente, mediante nuevas herramientas tecnológicas.

Para sustentar esta tesis, se revisan distintos casos históricos y actuales: la influencia de la eugenesia en la Ley Johnson-Reed de inmigración en Estados Unidos (1924); las políticas raciales implementadas por la Alemania nazi; los estudios de inteligencia de Sir Cyril Brt; el caso del físico Frederick Seitz y cómo influyó en la paulatina legislación de la industria tabacalera; la utilización contemporánea del algoritmo COMPAS en el sistema judicial estadounidense.

Asimismo, la investigación incorpora una discusión crítica sobre la causalidad entre ciencia y política, considerando la posibilidad de que no sea la ciencia la que origine estas políticas discriminatorias, sino que los intereses políticos y sociales preexistentes condicionan la producción científica. Sin embargo, se argumenta que ambas dimensiones operan en una

relación de retroalimentación de doble causalidad, donde la autoridad científica actúa como catalizador de aspiraciones ideológicas e intereses institucionales.

Finalmente, el trabajo concluye que la ciencia no debe ser entendida como inherentemente neutral ni como necesariamente corrupta, sino como una práctica humana susceptible a conflictos de interés y sesgos ideológicos. Por lo tanto, se enfatiza la necesidad de fortalecer la transparencia en el proceso de políticas respecto al origen de la idea como en los incentivos que las sustentan.

II. Planteamiento del problema

Contexto

Fue en 1883, cuando el polímata victoriano Francis Galton acuñó por primera vez el término "eugenesia" en su obra Inquiries into *Human Faculty and its Development*, en su intento de formalizar científicamente una corriente de pensamiento basada en describir y fomentar el mejoramiento genético del ser humano a través de estudios antropométricos (estudio de características físicas) y genealógicos (estudio de árboles familiares) (Enciclopedia del Holocausto, 2024; National Human Genome Research Institute, 2021).

Para la sociedad científica eugenista, los males de la sociedad (llámese enfermedades mentales, criminalidad, incluso la pobreza) derivan de factores hereditarios (genealógicos). Por tanto, centraron su atención en encontrar soluciones biológicas para estos problemas a través de métodos de selección reproductiva. Según la Enciclopedia del Holocausto (2021):

> "Abogaban por las políticas públicas destinadas a mantener a los individuos física, racial y hereditariamente "sanos". Por ejemplo, trataban de ofrecer orientación matrimonial, capacitación para la maternidad y bienestar social a las familias "merecedoras". Al hacer esto, los partidarios de la eugenesia esperaban fomentar la reproducción de las "mejores" familias" (párr. 4).

La eugenesia mistificada como ciencia fue extremadamente popular en el siglo XX siendo utilizada por una amplia gama de escuelas universitarias e institutos académicos. En 1928, se impartían aproximadamente 376 cursos universitarios (Leonard, 2005) , lo que muestra su

atractivo académico en la época. La eugenesia no tenía la connotación negativa que tiene hoy en día; de hecho, fue una corriente principalmente respaldada por figuras destacadas en el mundo científico de ese tiempo. En las ciencias clásicas, destacan figuras como Francis Galton, Karl Pearson, y otros padres de la estadística moderna. En el espectro político, se encontraba presente en múltiples corrientes políticas, no teniendo una línea concreta. Entre estas figuras, destacan John Maynard Keynes, padre de la economía occidental, la cual moldeó políticas macroeconómicas durante todo el siglo XX; Adolf Hitler, líder del Partido Nazi y dictador facista de Alemania durante 1933 a 1945.

Si bien estos personajes pueden no compartir mucho en lo que respecta a su ideología, todos tienen en común una cosa: "la fascinación por los números, la fe en que las mediciones rigurosas podrían garantizar una precisión irrefutable, y serían capaces de marcar la transición entre una especulación subjetiva y una ciencia tan válida como la física newtoniana." (Gould, 1981, p. 61) la ciencia como punto principal y de partida para la legitimidad política. La ciencia, en ese entonces, es el mecanismo que permite transformar lo que principalmente es una ideología no tangible a una ciencia positiva y eventualmente utilizarlo normativamente en política pública.

Relevancia

El problema es relevante porque, como se mencionaba, corresponde a una ciencia orientada al mejoramiento genético del ser humano, que se articula como una herramienta de poder político y social, que legitima políticas públicas destinadas a mantener a los individuos "correctos" en buenas condiciones, siendo validado mediante discursos científicos que en ese entonces pretenden ser certeros y objetivos, intentando, según Reggiani (2019):

> "modificar las prácticas reproductivas limitando la procreación —a través de la esterilización, la contracepción y el aborto (...) a través de la puericultura y las políticas sanitarias—. En su forma más extrema llevó a la destrucción de la vida —exterminio de razas inferiores, eutanasia o "muerte piadosa" de discapacitados—"(párr. 10).

Utilizando como estrategia conceptos estadísticos de probabilidad y su aplicación a la herencia, incluso estando saturada de datos, que fueron utilizados para justificar desigualdades y discriminaciones. Por ende, la eugenesia es un ejemplo de que el conocimiento científico no siempre ha sido ni es necesariamente neutral, sino que puede verse moldeado significativamente por ideologías que no tienen sustento en investigaciones realizadas de forma objetiva. Cuando la ciencia se ve contaminada por ideologías sin sustento científico, esta puede utilizarse como respaldo de decisiones y políticas públicas con efectos negativos para la sociedad.

Preguntas de investigación

¿De qué manera el discurso científico ha sido utilizado para respaldar o legitimar prácticas discriminatorias a lo largo del tiempo y que nos enseña para enfrentarlo en el siglo XXI?

Hipótesis

Como hipótesis de trabajo, consideramos que la eugenesia pudo implementarse en la política pública usando la ciencia (científicos) como canal de legitimidad, transformando ideología discriminatoria en argumentos técnicos y concretos, y de esa forma a la política pública. Este fenómeno no se limita al pasado, sino que también puede observarse en el presente.

Objetivo general

El objetivo general del trabajo es demostrar cómo es posible, a través de la ciencia, instituciones y respaldo de figuras con autoridad, hacer cambios en la sociedad los cuales afectan negativamente a un sector de la población y que en retrospectiva son extremadamente impopulares y muchas veces incorrectas debido a, por ejemplo, el mal establecimiento de causalidad en el ámbito estadístico.

De esta manera el trabajo también busca evidenciar que el prestigio y la legitimidad científica no garantiza el correcto uso de los datos. En otras palabras cómo se interpretan los resultados a través de un lente ideológico, encajando estos con nociones preconcebidas. Tal como advierte Couve (2024): “los logros de la ciencia son frágiles, y la erosión de la evidencia, en favor de fantasías, es peligrosa para las democracias” (p. 79).

Objetivos específicos

Respecto a objetivos específicos, reconocemos:

- Identificar y analizar casos históricos en los que la eugenesia y el discurso científico respaldaron políticas públicas de exclusión durante el siglo XX y XXI.
- Examinar sesgos ideológicos en estudios científicos reputados de la época.
- Evidenciar la persistencia contemporánea de estas prácticas.
- Evaluar críticamente la relación de causalidad entre el conocimiento científico y el poder político.

III. Metodología

La investigación tiene un carácter metodológico cualitativo, específicamente, un análisis histórico analítico basado en la revisión de múltiples fuentes que incluye artículos y revistas académicos junto con enciclopedias especializadas.

El análisis articula estas fuentes para examinar la utilización del discurso científico en la formulación de políticas públicas discriminatorias. Este análisis toma en cuenta dos periodos temporales los cuales son el comienzo del siglo XX, utilizando la eugenesia como corriente de pensamiento discriminatorio más relevante. El segundo corresponde al periodo contemporáneo, utilizando varias prácticas discriminatorias como ejemplo.

La selección de estas fuentes se basa en la temática histórica de la eugenesia y el contexto en el cual surge, destacando ejemplos concretos, y su contraparte contemporánea para formar una conclusión sobre el carácter atemporal de la mala práctica científica.

IV. Hallazgos y argumentación

Se comprende que la eugenesia nace dentro de un círculo de científicos respetados, al contrario de una pseudociencia banal. A su fundador, Francis Galton, se le reconocen aportes en el uso de las huellas dactilares para métodos de identificación (dactiloscopia), el establecimiento de mapas con registros climáticos para el estudio meteorológico, el fenómeno de regresión hacia la media en estadística, entre otros (Lawrence, 2011).

Desde su prestigio, se da cuenta que contó con un amplió respaldo institucional, propiciando

políticas públicas a lo largo de todo el mundo, lo que demuestra que la eugenesia no emergió como una pseudociencia marginal, sino como el núcleo de una comunidad científica respetada la cual tiene influencia que trasciende la academia. Entre estas acciones gubernamentales destacamos:

- La *Ley Johnson-Reed* sobre inmigración hacia los Estados Unidos de 1924 estuvo profundamente influenciada por fundamentos eugenistas. En un contexto de auge migratorio hacia aquel país, esta consistió en el establecimiento de cuotas basadas en jerarquías raciales, limitando la cantidad de inmigrantes asiáticos y de Europa Oriental, y beneficiando a los pueblos germánicos (de quienes los estadounidenses, en su mayoría, son descendientes), considerados explícitamente como "superiores" según el legislador David Reed (Chishti & Gelatt, 2024; Purcell, 2024).

- Desde luego, hay que hacer mención a algunas de las políticas implementadas durante la Alemania nazi (1933-1945). Para el régimen, el fundamento de su pensamiento y acciones fue la eugenesia, en tanto la "raza aria" (término utilizado para describir a grupos humanos provenientes de Alemania y Europa del norte que compartían ciertos rasgos físicos) era percibida como la más pura y perfecta especie humana (Freire, 2023). Bajo esta premisa, el gobierno alemán financió instituciones orientadas en dar respaldo científico a tales principios raciales y promulgó leyes afines a ellos. Destaca la creación del Centro de Investigación sobre Higiene Racial y Biología Demográfica en junio de 1936. Robert Ritter, doctor en Medicina de la Universidad de Heidelberg, fue nombrado director de esta institución. La investigación de Ritter se centró en los zigeuner (grupos gitanos romaní alemanes), a quienes, a través de estudios genealógicos y antropométricos clasificó como "inferiores racialmente", por tanto recomendó su esterilización forzosa y deportación hacia los zigeunerlager (campos de concentración gitanos) (2021, Enciclopedia Holocausto). A la par con las investigaciones de aquella institución, se promulgó la Ley para la Prevención de la Descendencia con Enfermedades Genéticas, que, según detalla la base de datos EBSCO (2024), supuso la esterilización forzosa de aproximadamente 360.000 personas con discapacidades físicas y mentales, y que, posteriormente, sentó las bases para esterilización de grupos clasificados como

inferiores, llámese gitanos y personas negras (párr. 1).

Un caso sumamente interesante del mal uso metodológico es el de Sir Cyril Burt, realizando un estudio de gemelos univitelinos buscaba distinguir entre los efectos genéticos y los efectos ambientales de seres humanos. En definitiva, esta publicación llegó a la tesis hereditaria de que estos gemelos, criados en ambientes distintos, seguían teniendo un CI altamente correlacionado. Estas cifras se utilizaron de múltiples maneras para justificar la discriminacion y la inteligencia como atributo inherente de las razas. “No hay que sorprenderse de que Arthur Jensen utilizara las cifras de Sir Cyril como base principal de su celebre articulo sobre el caracter supuestamente hereditario y definitivo de las diferencias de inteligencia entre los blancos y los negros en estados unidos” (Gould, 1981, p. 246). El problema surge en la naturaleza de recolección, búsqueda de gemelos, al ser un caso extremadamente específico con una muestra bastante pequeña de 56 individuos, es imposible establecer una significancia estadística. Además es importante cuestionarse el trasfondo social de los gemelos. Por último, el estudio de Burt se basa en una metodología de correlación de pearson, la cual es fácil de modificar si, por ejemplo, se omiten variables de confusión críticas, como el entorno socioeconómico, permitiendo que una correlación matemática superficial sea presentada maliciosamente como una prueba de causalidad biológica e inmutable.

De la misma línea, reconocemos el suceso en Fredrick Sietz, un destacado físico estadounidense y expresidente de la Academia Nacional de Ciencias de Estados que entre 1979 y 1985 fue contratado por la empresa tabacalera R. J. Reynolds para que dirigiera investigaciones cuyas conclusiones atenuaran la importancia de la vinculación del consumo del tabaco con el cáncer (Pivetta, 2010). Seitz era libertario, por tanto rehusaba de cualquier intervención estatal en el mercado, y, ante el creciente interés de las autoridades por regular el consumo del tabaco a raíz de la publicación de un informe que vinculaba, efectivamente, el cáncer con el consumo del tabaco, el físico se propuso ralentizar este proceso. A través de estas investigaciones y su prestigio científico, Sietz logró que el Congreso estadounidense legislara de forma lenta y paulatina prevenciones acerca de su consumo ya entrados la década de los 90 y 2000 (Pivetta, 2010).

Asimismo, tal como sostenemos, el fenómeno de legitimar prácticas y políticas públicas discriminatorias con respaldo científico (o pseudocientífico) no se limita al pasado. Un prístino ejemplo de esto lo constituye el algoritmo COMPAS utilizado por el sistema de justicia penal de los Estados Unidos. Esta es una herramienta que elabora perfiles de delincuentes penitenciarios a través del cual evalúa su capacidad de reinserción y eventuales riesgos de esta para que los jueces determinen sus sentencias (Fraenkel, 2020). No obstante, en 2016, una investigación llevada a cabo por ProPublica reveló que COMPAS presentaba un sesgo racial dentro de sus criterios para tal práctica, clasificando a las personas blancas como de bajo riesgo, mientras que, paralelamente y por delitos homólogos, a las personas negras las catalogaba como de alto riesgo (Pascual, 2021). Si bien en la actualidad su uso persiste, las autoridades insisten en que sus evaluaciones son un suplementarias en la decisión del juez.

Argumento en contra

Cabe destacar que, independiente de la solidez del argumento, es necesario considerar un escenario donde la hipótesis sea cuestionada. El mecanismo que propone tiene una falla evidente, el de causalidad inversa la cual ocurre cuando se interpreta erróneamente la dirección de causa-efecto.

La hipótesis del trabajo postula que la ciencia actúa como variable independiente o motor principal que legitima y viabiliza las políticas públicas discriminatorias, en este caso tendríamos una como causa la ciencia y efecto la política pública. Sin embargo, al analizar los casos propuestos anteriormente se puede argumentar que la dirección de causalidad es opuesta. Es el poder político y prejuicios institucionalizados los que operan como la causa, y el moldeo de la ciencia en torno a este punto como el efecto. Desde esta perspectiva la eugenesia no habría sido el origen técnico que convenció a los legisladores de implementar cuotas migratorias o programas de esterilización, más bien es la necesidad política y social la cual genera una conclusión a la cual la ciencia se debe adherir. Por lo tanto, plantear que la ciencia es el canal que conduce a la política pública puede ser un error de lectura temporal.

Sin embargo esta crítica asume una separación lineal y rígida entre la política y la ciencia, la cual es sumamente compleja de establecer, especialmente en secuencias temporales que

surgen como juegos evolutivos. Al contrario, lo que se observa es un bucle de retroalimentación bidireccional o doble causalidad. Argumentar que la ciencia es un actor pasivo que recibe las instrucciones de la política va en contra de la naturaleza científica en cuanto al método científico se refiere. Por ejemplo, figuras como Galton o Pearson desarrollaron herramientas estadísticas específicas con las cuales se construyeron las escuelas de eugenesia antes que se implementaran como leyes de Estado. Al mismo tiempo, la motivación de crear estas herramientas no hubiera sido posible sin un objetivo preconcebido de comprobar algo. Por lo tanto, defender que la ciencia es un canal de legitimación sigue siendo un argumento robusto, haciendo que el prestigio científico sea el catalizador de la aspiración ideológica, y es el combustible para la transformación normativa e institucional.

V. Conclusiones y/o recomendaciones

El análisis precedente permite identificar un patrón que no es exclusivo de la época: el uso del prestigio científico como mecanismo de conversión de prejuicios en política pública es atemporal, ejemplificado con la eugenesia del siglo XX , el algoritmo COMPAS, o la actuación de Seitz, las cuales no tienen una similitud por coincidencia, sino que representan una persistencia en la búsqueda de diferenciación humana discriminatoria a través de una supuesta lógica estructural. En todos ellos la autoridad científica opera como catalizador de la aspiración ideológica o de intereses institucionales preexistentes, otorgándole legitimidad a través de un lenguaje científico que pretende ser objetivo y preciso.

A partir de esto podemos hacer una predicción de las razones de dos puntos de vista, uno más neutral y otro con intenciones claras. El primero se atribuye a la asimetría y falta de información como una limitación estructural del sistema y el avance tecnológico-científico previo que limita tanto la robustez de la ciencia como su comunicación a instituciones. En este caso hipotético no se le atribuye una mala intención, sino que refleja los límites epistémicos de cada época, los instrumentos disponibles para validar o refutar la hipótesis eran insuficientes, y los canales para traducir este conocimiento eran rudimentarios. Tomar esta postura ignora que figuras como Galton o Pearson no operaban desde la ignorancia metodológica, sino que con la intención de desarrollar esta corriente, construyeron deliberadamente herramientas estadísticas con el fin de confirmar jerarquías raciales que ya

sostienen. Del mismo modo, Burst no cometió un error involuntario, puesto que no trabajó con variables críticas o muestras insuficientes. Las limitaciones de la época no explican la dirección consistente del sesgo a lo largo del tiempo; siempre tiene el mismo sentido, confirmando o apuntando a la inferioridad de los mismos grupos. Cuando tenemos evidencia de un error sistemático y unidireccional, la neutralidad deja de tener un fundamento basado, transformándose en una postura apologista. El segundo punto de vista supone intenciones claras. Aquí la asimetría de información no es una limitación, sino que un recurso activo de aquellos que producen conocimiento científico para alimentar un discurso a la ciudadanía, políticos y agentes de la sociedad. En estos casos el conocimiento científico no precede a la conclusión, sino que se construye a partir de ella, existiendo una intención evidente.

Tomando en cuenta la conclusión previa, se podría pretender argumentar que el culpable es la ciencia. Caer en esta trampa trae consigo consecuencias igual de peligrosas al permitir que las políticas públicas se originen netamente de discursos e ideologías sin un respaldo empírico. Para remediar o aliviar esto es necesario entender que un error sistemático y unidireccional no es un accidente, conlleva intenciones y muchas veces conllevan un conflicto de interés que debe ser rastreable. Esto hace importante exigir transparencia en el proceso de políticas tanto en el origen de la idea, como en los incentivos, sean financieros o políticos, que las sustentan.

VI. Referencias

Chishti, M. & Gelatt, J. (15 de mayo de 2024). Un siglo después, la restrictiva ley de inmigración estadounidense de 1924 sigue teniendo repercusiones en el debate sobre la inmigración. Migration Policy Institute. https://www.migrationpolicy.org/article/1924-us-immigration-act-history

Couve, A. (2024). La liebre y el compás. Paidós.

Eugenesia. (2024). Enciclopedia del Holocausto. https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/eugenics

Eugenesia Nazi. (2024). EBSCO. https://www.ebsco.com/research-starters/politics-and-government/nazi-eugenics

Eugenesia: su origen y desarrollo (1883)., (2021). National Human Genome Research Institute. https://www.genome.gov/about-genomics/educational-resources/timelines/eugenics

Experimentos médicos de los nazis. (18 de noviembre de 2018). Enciclopedia del Holocausto. https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/nazi-medical-experiments

Fraenkel, A. (2020). Equidad y toma de decisiones algorítmicas. https://afraenkel.github.io/fairness-book/content/04-compas.html#

Freire, N. (7 de diciembre de 2023). Eugenesia: cuando Hitler hizo de la pseudociencia una ley. National Geographic España. https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/eugenesia-cuando-hitler-hizo-pseudociencia-ley_21176

Gould, S. J. (1996). The Mismeasure of Man (La falsa medida del hombre). W. W. Norton & Company.

Lawrence, C. (6 de abril de 2011). Francis Galton (1822-1911). Arizona State University. https://embryo.asu.edu/pages/francis-galton-1822-1911

Leonard, T. C. (2005). Retrospectives: Eugenics and economics in the Progressive Era. Journal of Economic Perspectives, 19(4), 207–224. https://www.princeton.edu/~tleonard/papers/retrospectives.pdf

Pascual, M. (25 de noviembre de 2021). Los algoritmos que calculan quién va a reincidir discriminan a los negros (y no es fácil corregirlos). El País. https://elpais.com/tecnologia/2021-11-26/los-algoritmos-que-calculan-quien-va-a-reincidir-discriminan-a-los-negros-y-no-es-facil-corregirlos.html

Persecución de los romaníes (gitanos) en la Alemania de antes de la guerra, 1933-1939. (3 de junio de 2021). Enciclopedia del Holocausto. https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/persecution-of-roma-gypsies-in-prewar-germany-1933-1939

Pivetta, M. (septiembre de 2010). Negar para no cambiar. Pesquisa FAPESP. https://revistapesquisa.fapesp.br/es/negar-para-no-cambiar/

Purcell, A. (2024). Movimiento eugenésico. EBSCO. https://www.ebsco.com/research-starters/communication-and-mass-media/eugenics-movement

Reggiani, A. (2019). Eugenesia y modernidad. La eugenesia en América Latina.

Tucker, W. H. (1996). The Science and Politics of Racial Research. University of Illinois Press.